INF 05005 - Linguagens Formais e Autômatos

Professora: Aline Villavicencio

Gerador de Harmonias Musicais

(Gramática geradora de harmonias musicais)

Integrantes:

- Eduardo Guerra Nº:00260267
- Eduarda Trindade Nº:00274709
- Bruno Thomé Nº:00260707
- Lucas Alves Nº:00231074

Teoria Musical Essencial para compreender o projeto

Simbologia Utilizada:

Uma cifra é uma linguagem desenvolvida por músicos para escreverem nomes de acordes com nomes menores. A simbologia é feita utilizando basicamente as 7 notas da escala maior natural:

Dó – Ré – Mi – Fá – Sol – Lá – Si

O sistema de cifras utiliza as letras do alfabeto romano/latino da letra A até a letra G começando com a nota Lá, como mostrado abaixo.

Lá – Si – Dó – Ré – Mi – Fá – Sol

A – B – C – D – E – F – G

A letra "m" ao lado de um acorde significa que o acorde é menor. O símbolo # significa que o acorde é sustenido enquanto o símbolo "b" ao lado de um acorde torna-o um acorde bemol. A explicação de tais termos será ocultada, pois o conhecimento teórico por trás desses termos não é necessário para compreender a gramática desenvolvida.

Lógica utilizada:

A harmonia de uma música é construída por uma combinação de acordes que dependem de uma determinada ordem para que a música faça sentido. Os acordes são divididos por funções em uma harmonia. As principais funções de acordes que serão utilizadas no projeto são Acorde Tônico, Acorde Dominante e Acorde Subdominante. Através dessas funções, construímos uma música cuja sequência de acordes faça sentido e seja agradável aos ouvintes.

As combinações possíveis para construir uma música são infinitas e muito instáveis, uma vez que é possível desviar-se das regras padrão de composição e ainda assim montar uma harmonia agradável. A gramática aqui mostrada concentra-se apenas em músicas formadas com os acordes seguindo a tonalidade e o campo harmônico das notas naturais. Esses campos harmônicos são.

I	ii	iii	IV	V	vi	Vii
C	Dm	Em	F	G	Am	Bm(5b)
D	Em	F#m	G	A	B	C#m(5b)
E	F#m	G#m	A	B	C#m	D#m(5b)
F	Gm	Am	Bb	C	Dm	Em(5b)
G	Am	Bm	C	D	Em	F#m(5b)
A	Bm	C#m	D	E	F#m	G#(5b)
B	C#m	D#m	E	F#	G#m	A#m(5b)

Se dividirmos os graus (índices da nota em sua escala definida pelos números romanos) em suas funções em uma música de tonalidade maior, obtemos a seguinte tabela.

Tônicos	**Dominantes**	**Subdominantes**
I	VI	Ii
iii	vii	IV
Vi		

Criando sequências com as funções de um acorde mantendo a mesma tonalidade, é possível obter uma sequência de acordes que gera uma harmonia aceita pela música.

Gramática geradora de harmonias:

Nessa primeira parte, são definidas as regras da gramática.

Obs. As cifras estão escritas com letras minúsculas para diferenciar terminais de variáveis. As letras T, S, D, quando posicionadas à esquerda em uma variável significam respectivamente, Tônica, Subdominante, Dominante.

Tônica -> TC| TD| TE| TF| TG| TA| TB|

TC→ cC| emC| amC

TD→ dD| f#mD| bmD|

TE→ eE| g#mE| c#mE|

TF→ fF| amF| dmF|

TG→ gG| bmG| emG|

TA→ aA| c#mA| f#mA|

TB→ bB| d#B| g#B|

C → SC TC C| DC TC C|SC DD C| TC | SC C| DD C |C

D → SD TD| DD TD| TD |SD DD D| SD D| DD D| D

E → SE TE| DE TE| TE |SE DE E| SE E| DE E| E

F → SF TF| DF TF| TF |SF DF F| SF F| DF F| F

G → SA TG| DG TG| TG |SG DG G| SG G| DG G| G

A → SA TA| DA TA| TA |SA DA A| SA A| DA A| A

B → SB TB| DB TB| TB |SB DB B| SB B| DB B| B

Abaixo, estão definidos os terminais que estão associados à regras e serão responsáveis por descreverem as palavras aceitas pela linguagem gerada através da gramática.

SC -> dm| f

SD -> em| g

SE -> f#m| a

SF -> gm| bb

SG -> am| c

SA -> bm| d

SB -> c#m| e

DC-> g |g/b

DD-> a |a/c#

DE-> b |b/d#

DF-> c |c/e/

DG-> d |d/f#

DA-> e |e/g#

DB-> f# |f#/b

Exemplo de harmonia aceita:

A música Photograph do cantor Ed Sheeran é composta pela seguinte sequência de acordes que pode ser gerada através da gramática definida:

E – C#m – B – A – C#m – A – E – B – E – B – C#m – A